

煜禾森商业导航接口demo

1. map:

- 1.1. 结束扫描保存地图(异步)
- 1.2. 修改地图名称
- 1.3. 获取地图图片png
- 1.4. 保存虚拟墙数据
- 1.5. 取消扫描不保存地图
- 1.6. 获取虚拟墙数据
- 1.7. 获取地图列表
- 1.8. 扫地图
- 1.9. 实时扫地图图片png(扫地图时调用)
- 1.10. 静态位姿初始化
- 1.11. 动态位姿初始化
- 1.12. 使用地图坐标初始化
- 1.13. 初始化结果
- 1.14. 删除地图
- 1.15. 显示地图信息接口
- 1.16. 原图编辑
- 1.17. 切换地图
- 1.18. 获取当前使用的默认地图

2. navigator:

- 2.1. 添加点
- 2.2. 删除点
- 2.3. 编辑点
- 2.4. 获取地图上导航点列表
- 2.5. 验证两点之间是否可以生成线段
- 2.6. 验证几条线段是否可以生成路径
- 2.7. 生成手绘路径
- 2.8. 更新手绘路径 (路径动作点)

- 2.9. 删除手画路径
- 2.10. 手绘路径列表
- 2.11. 获取手绘路径
- 2.12. 重命名手画路径名称
- 2.13. 开始录制路径
- 2.14. 停止并保存路径
- 2.15. 取消录制路径
- 2.16. 获取录制路径
- 2.17. 编辑录制路径中动作点数据
- 2.18. 删除录制路径
- 2.19. 获取录制路径列表
- 2.20. 重命名录制路径名称
- 2.21. 验证手绘路径名称
- 3. 用户：
 - 3.1. 新建用户
 - 3.2. 修改用户
 - 3.3. 删除用户
 - 3.4. 查询用户
 - 3.5. 分页查询用户
 - 3.6. 修改密码
 - 3.7. 重置密码
 - 3.8. 查询用户的角色列表
- 4. 角色：
 - 4.1. 修改角色
 - 4.2. 新建角色
 - 4.3. 查询角色
 - 4.4. 删除角色
 - 4.5. 分页查询角色
 - 4.6. 绑定用户-角色关系
 - 4.7. 获取所有角色
 - 4.8. 绑定角色-菜单关系
 - 4.9. 通过角色查询用户

- 4.10. 删除用户-角色关系
- 5. 登录认证：
 - 5.1. 登录获取Token
 - 5.2. 刷新token
- 6. 菜单：
 - 6.1. 获取当前用户菜单及权限
 - 6.2. 通过角色获取菜单及权限
 - 6.3. 获取所有菜单
- 7. 任务：
 - 7.1. 查询队列是否存在
 - 7.2. 添加保存任务队列
 - 7.3. 更新任务队列
 - 7.4. 获取任务队列列表
 - 7.5. 删除任务队列
 - 7.6. 开始执行任务队列
 - 7.7. 停止所有队列任务
 - 7.8. 暂停队列任务
 - 7.9. 恢复队列任务
 - 7.10. 停止当前任务/跳过当前任务
 - 7.11. 当前任务是否完成
 - 7.12. 当前队列是否执行完成
 - 7.13. 查询任务队列详情
 - 7.14. 获取任务日志/报告
 - 7.15. 获取当前正在执行的任务队列+当前状态
 - 7.16. 编辑任务队列
 - 7.17. 保存任务图片
 - 7.18. 获取任务报告图片
 - 7.19. 重命名任务队列
- 8. 实时数据：
 - 8.1. 获取2d激光雷达数据
 - 8.2. 获取深度相机点云转换数据scan1
 - 8.3. 机器人在地图的实时位置

- 8.4. 获取超声波封装数据
- 8.5. 激光设备栅格化数据
- 8.6. 获取深度相机点云转换数据scan2
- 8.7. 获取3d激光数据
- 8.8. 获取IMU设备数据
- 8.9. 获取超声波数据
- 8.10. 获取里程计数据
- 8.11. 获取GPS数据
- 8.12. 获取实时角速度/线速度
- 8.13. 获取机器人定位状态
- 8.14. 获取底盘和导航信息数据
- 8.15. 获取机器人硬件状态数据
- 8.16. 获取任务预计执行时间
- 8.17. 订阅导航实时路线数据
- 8.18. 订阅导航实时路线数据 栅格坐标
- 8.19. 前相机的点云数据
- 8.20. 后相机的点云数据
- 8.21. 前相机的彩色图片Base64
- 8.22. 后相机的彩色图片Base64
- 8.23. 前相机深度图像Base64
- 8.24. 后相机深度图像Base64
- 9. 文件：
 - 9.1. logo文件上传
 - 9.2. 获取logo的base64数据
 - 9.3. logo文件下载
 - 9.4. 背景文件上传
 - 9.5. 获取背景图片的base64数据
 - 9.6. 下载robot配置文件
 - 9.7. 上传robot配置文件
- 10. 机器人数据：
 - 10.1. 下载地图文件
 - 10.2. 下载地图png

10.3. 上传地图文件

10.4. 获取操作日志列表

10.5. 下载日志

10.6. 删除日志

11. setting:

11.1. 更新robot设置文件

11.2. 恢复默认配置

11.3. 恢复策略默认配置

11.4. 设置移动控制数据

11.5. 获取配置

11.6. 获取系统状态

11.7. 设置移动控制数据-关闭

11.8. 获取mac地址

11.9. 获取机器人外观长宽高

11.10. 获取关于我们

11.11. 获取本地配置

11.12. 修改本地配置成功

12. 更新:

13. 充电:

13.1. 充电状态反馈

13.2. 充电

13.3. 脱离充电桩

13.4. 脱离充电桩结果反馈

13.5. 暂停

13.6. 恢复

13.7. 取消

1. map:

1.1. 结束扫描保存地图(异步)

1.2. 修改地图名称

重命名当前使用的地图名称后会重新启动导航

1.3. 获取地图图片png

1.4. 保存虚拟墙数据

字段格式参考接口“获取虚拟墙数据”

“obstacles”字段有：circles, polygons, polylines, 其余的会报错

其他区域，有些形状类型也可以保存并在APP上显示，但没用

1.5. 取消扫描不保存地图

1.6. 获取虚拟墙数据

1.虚拟墙obstacles：圆circles，多边形polygons，线段polylines

2.斜坡slopes：多边形polygons

3.减速带区域decelerations：多边形polygons

4.窄道displays：多边形polygons

1.7. 获取地图列表

“id”对应yhs-robot/datas中的文件夹名称

1.8. 扫地图

1.9. 实时扫地图图片png(扫地图时调用)

1.10. 静态位姿初始化

开发中...

1.11. 动态位姿初始化

把机器人开到对应初始化点上，并且车头朝向初始化点方向，然后调用动态位姿初始化即可。

（如果在APP上观察到红色激光点和周围障碍物边缘对齐或是偏差不大，可以手动遥控小车原地旋转，可快速初始化成功。）

1.12. 使用地图坐标初始化

type: 0静态初始化, 1动态初始化

1.13. 初始化结果

“data”: true代表初始化成功，其他都代表初始化失败

1.14. 删除地图

1.15. 显示地图信息接口

可以获取当前使用地图的文件大小

1.16. 原图编辑

"operation_type": "add", //操作类型: add (填充)、remove (清空)

"type": "polygons"、“circles”

1.17. 切换地图

1.18. 获取当前使用的默认地图

2. *navigator*:

2.1. 添加点

```

1 {
2   "angle": 0, //角度
3   "gridX": 636, //X坐标
4   "gridY": 131, //Y坐标
5   "mapName": "0629", //地图名称
6   "name": "origin1", //点名称
7   "type": 0, //初始化点:0 目前只用到了0, 1, 2
8           //充电点:1
9           //导航点:2
10          //RFID点:3
11          //注水点:4
12          //排水点:5
13          //二维码点:11
14          //导航结束点:12
15   "markPoint": true //标记当前位置
16 }

```

2.2. 删除点

2.3. 编辑点

```

1 {
2   "angle": 112,
3   "gridX": 120,
4   "gridY": 1339,
5   "mapName": "0629",
6   "id": "267d4e56-1a44-11ee-8121-042b58098dc5", //点ID
7   "name": "p1", //修改后的点的名称
8   "markPoint": false, //标记当前位置
9   "type": 0 //修改后的点的类型
10 }
11 ps: 标记点不能做编辑操作

```

2.4. 获取地图上导航点列表

2.5. 验证两点之间是否可以生成线段

```
1 {  
2   "begin" :  
3     {  
4       "x" : 306,  
5       "y" : 565  
6     },  
7   "end" :  
8     {  
9       "x" : 317,  
10      "y" : 574  
11    },  
12   "mapName" : "529",  
13   "radius" : 0  
14 }
```

2.6. 验证几条线段是否可以生成路径

```
1 {  
2   "lines": [  
3     {  
4       "begin": {  
5         "x": 652,  
6         "y": 400  
7       }, //开始点  
8       "end": {  
9         "x": 649,  
10        "y": 453  
11      }, //结束点  
12      "radius": -26.542418879973994 //半径  
13    },  
14    {  
15      "begin": {  
16        "x": 649,  
17        "y": 453  
18      }, //开始点  
19      "end": {  
20        "x": 551,  
21        "y": 454  
22      }, //结束点  
23      "radius": 0 //半径  
24    }  
25  ],  
26  "mapName": "0619-4" //地图名称  
27 }
```

2.7. 生成手绘路径

点points, 线段lines, 路径paths

```

1  {
2      "name": "demo1", //手绘路径名称
3      "mapId": "13578218-5302-11ef-8e00-c4837210cf83", //地图ID
4      "mapName": "map", //地图名称
5      "points": [
6          {
7              "name": "1",
8              "actions": [], //动作
9              "gridPosition": {
10                 "x": 311,
11                 "y": 351
12             },
13             "angle": 0 //点的朝向 -180°-180°
14         },
15         {
16             "name": "2",
17             "actions": [],
18             "gridPosition": {
19                 "x": 451,
20                 "y": 351
21             },
22             "angle": 0
23         },
24         {
25             "name": "3",
26             "actions": [],
27             "gridPosition": {
28                 "x": 451,
29                 "y": 431
30             },
31             "angle": 90
32         }
33     ],
34     "lines": [ //线段组合 must
35         {
36             "radius": 0, //曲率为正，朝前进方向
37             "begin": "1",
38             "end": "2",
39             "name": "1_2" //手绘路径中线段的名称
40         },
41         {
42             "radius": 0,
43             "begin": "2",
44             "end": "3",

```

```

45         "name": "2_3"
46     }
47 ],
48     "pathGroups": [],
49     "paths": [
50     {
51     {
52         "lines": [
53         {
54             "name": "1_2",
55             "reverse": false
56         },
57         {
58             "name": "2_3",
59             "reverse": false
60         }
61     ],
62     "points": [
63     {
64         "name": "1",
65         "actions": [],
66         "gridPosition": {
67             "x": 311,
68             "y": 351
69         },
70         "angle": 0
71     },
72     {
73         "name": "2",
74         "actions": [],
75         "gridPosition": {
76             "x": 451,
77             "y": 351
78         },
79         "angle": 0
80     },
81     {
82         "name": "3",
83         "actions": [],
84         "gridPosition": {
85             "x": 451,
86             "y": 431
87         },
88         "angle": 90
89     }
90 ],
91     "name": "path1_path0"
92 ],

```

```
93     "type": 3,                //?  
94     "close": true            //must  
95 }
```

```

1  {
2      "name": "demo3",
3      "mapId": "13578218-5302-11ef-8e00-c4837210cf83",
4      "mapName": "map",
5      "points": [
6          {
7              "name": "1",
8              "actions": [],
9              "gridPosition": {
10                 "x": 311,
11                 "y": 351
12             },
13             "angle": 0      // -180°-180°或0°-360°
14         },
15         {
16             "name": "2",
17             "actions": [
18                 {
19                     "fields": [
20                         {
21                             "fields": [],
22                             "name": "millisecond",
23                             "type": "3",
24                             "value": "3000"      //停留3000ms
25                         }
26                     ],
27                     "isChecked": false,      //?
28                     "isDevice": false,      //?
29                     "name": "Pause"          //暂停
30                 },
31                 {
32                     "fields": [
33                         {
34                             "fields": [],
35                             "name": "rotation",
36                             "type": "double",
37                             "value": "45"      //旋转到45° 范围:0°-
38                                             360°
39                         }
40                     ],
41                     "isChecked": false,
42                     "isDevice": false,
43                     "name": "Rotate2d"      //旋转
44                 }
45             ],
46         }
47     ]
48 }

```

```

45         "gridPosition": {
46             "x": 451,
47             "y": 351
48         },
49         "angle": 0
50     },
51     {
52         "name": "3",
53         "actions": [],
54         "gridPosition": {
55             "x": 451,
56             "y": 431
57         },
58         "angle": 90
59     }
60 ],
61 "lines": [
62     {
63         "radius": 0,
64         "begin": "1",
65         "end": "2",
66         "name": "1_2"
67     },
68     {
69         "radius": 0,
70         "begin": "2",
71         "end": "3",
72         "name": "2_3"
73     }
74 ],
75 "pathGroups": [],
76 "paths": [
77     {
78         "lines": [
79             {
80                 "name": "1_2",
81                 "reverse": false
82             },
83             {
84                 "name": "2_3",
85                 "reverse": false
86             }
87         ],
88         "points": [
89             {
90                 "name": "1",
91                 "actions": [],
92                 "gridPosition": {

```

```

93         "x": 311,
94         "y": 351
95     },
96     "angle": 0
97 },
98 {
99     "name": "2",
100     "actions": [
101     {
102         "fields": [
103         {
104             "fields": [],
105             "name": "millisecond",
106             "type": "3",
107             "value": "3000"
108         }
109         ],
110         "isChecked": false,
111         "isDevice": false,
112         "name": "Pause"
113     },
114     {
115         "fields": [
116         {
117             "fields": [],
118             "name": "rotation",
119             "type": "double",
120             "value": "45"
121         }
122         ],
123         "isChecked": false,
124         "isDevice": false,
125         "name": "Rotate2d"
126     }
127 ],
128     "gridPosition": {
129         "x": 451,
130         "y": 351
131     },
132     "angle": 0
133 },
134 {
135     "name": "3",
136     "actions": [],
137     "gridPosition": {
138         "x": 451,
139         "y": 431
140     },

```

```
141         "angle": 90
142     }
143 },
144     "name": "path1_path0"
145 }
146 ],
147     "type": 3,
148     "close": true
149 }
```

2.8. 更新手画路径（路径动作点）

先通过“获取手绘路径”接口，获取字段，填入该接口中，再修改路径动作点

2.9. 删除手画路径

2.10. 手绘路径列表

2.11. 获取手绘路径

包含路径中所有点数据 不需要就可以不传 需要 就传True

```
1  {
2    "data": {
3      "close": null,
4      "coverageArea": null,
5      "createAt": "2024-08-07 14:42:38",
6      "data": {
7        "gridPosition": [
8          {
9            "x": 276,
10           "y": 357
11         },
12         {
13           "x": 277,
14           "y": 357
15         },
16         {
17           "x": 278,
18           "y": 357
19         },
20         {
21           "x": 279,
22           "y": 357
23         },
24         {
25           "x": 280,
26           "y": 357
27         },
28         {
29           "x": 281,
30           "y": 357
31         },
32         {
33           "x": 282,
34           "y": 357
35         },
36         {
37           "x": 283,
38           "y": 357
39         },
40         {
41           "x": 284,
42           "y": 357
43         },
44         {
45           "x": 285,
```

```

46         "y": 357
47     },
48     {
49         "x": 286,
50         "y": 358
51     },
52     {
53         "x": 287,
54         "y": 358
55     },
56     {
57         "x": 288,
58         "y": 358
59     },
60     {
61         "x": 289,
62         "y": 358
63     },
64     {
65         "x": 290,
66         "y": 358
67     },
68     {
69         "x": 291,
70         "y": 358
71     },
72     {
73         "x": 292,
74         "y": 358
75     },
76     {
77         "x": 293,
78         "y": 358
79     },
80     {
81         "x": 294,
82         "y": 358
83     }
84 ]
85 },
86 "fileName": "3cc071c9-5488-11ef-9c85-c4837210cf83.json",
87 "id": "3cc071c8-5488-11ef-9c85-c4837210cf83",
88 "length": 0.9513148795220223,
89 "lines": [
90     {
91         "angle": 0,
92         "begin": "1",
93         "end": "2",

```

```

94         "length": 0.9513148795220223,
95         "name": "1_2",
96         "radius": 0
97     }
98 ],
99     "mapId": "dfc91756-5485-11ef-9c85-c4837210cf83",
100     "mapName": "test",
101     "name": "demo1",
102     "paths": [
103     {
104         "lines": [
105         {
106             "name": "1_2",
107             "reverse": false
108         }
109     ],
110     "name": "demo1_path0",
111     "points": [
112     {
113         "actions": [],
114         "angle": 3.01278750418334,
115         "gridPosition": {
116             "x": 276,
117             "y": 357
118         },
119         "name": "1",
120         "worldPose": {
121             "orientation": {
122                 "w": 0.9996543976126223,
123                 "x": 0,
124                 "y": 0,
125                 "z": 0.026288501930409564
126             },
127             "position": {
128                 "x": 1.6500000000000004,
129                 "y": -0.09963699999999776,
130                 "z": 0
131             }
132         }
133     },
134     {
135         "actions": [],
136         "angle": 3.01278750418334,
137         "gridPosition": {
138             "x": 295,
139             "y": 358
140         },
141         "name": "2",

```

```

142         "worldPose": {
143             "orientation": {
144                 "w": 0.9996543976126223,
145                 "x": 0,
146                 "y": 0,
147                 "z": 0.026288501930409564
148             },
149             "position": {
150                 "x": 2.5999999999999996,
151                 "y": -0.0496369999999997045,
152                 "z": 0
153             }
154         }
155     },
156     ],
157 },
158 ],
159 "pointCount": null,
160 "points": [
161     {
162         "actions": [],
163         "angle": 3.01278750418334,
164         "gridPosition": {
165             "x": 276,
166             "y": 357
167         },
168         "name": "1"
169     },
170     {
171         "actions": [],
172         "angle": 3.01278750418334,
173         "gridPosition": {
174             "x": 295,
175             "y": 358
176         },
177         "name": "2"
178     }
179 ],
180 "type": 3
181 },
182 "errCode": 0,
183 "msg": "success",
184 "succeeded": true
185 }

```

```
1 {
2   "data": {
3     "close": null,
4     "coverageArea": null,
5     "createAt": "2024-08-07 14:42:38",
6     "data": {},
7     "fileName": "3cc071c9-5488-11ef-9c85-c4837210cf83.json",
8     "id": "3cc071c8-5488-11ef-9c85-c4837210cf83",
9     "length": 0.9513148795220223,
10    "lines": [
11      {
12        "angle": 0,
13        "begin": "1",
14        "end": "2",
15        "length": 0.9513148795220223,
16        "name": "1_2",
17        "radius": 0
18      }
19    ],
20    "mapId": "dfc91756-5485-11ef-9c85-c4837210cf83",
21    "mapName": "test",
22    "name": "demo1",
23    "paths": [
24      {
25        "lines": [
26          {
27            "name": "1_2",
28            "reverse": false
29          }
30        ],
31        "name": "demo1_path0",
32        "points": [
33          {
34            "actions": [],
35            "angle": 3.01278750418334,
36            "gridPosition": {
37              "x": 276,
38              "y": 357
39            },
40            "name": "1",
41            "worldPose": {
42              "orientation": {
43                "w": 0.9996543976126223,
44                "x": 0,
45                "y": 0,
```

```

46         "z": 0.026288501930409564
47     },
48     "position": {
49         "x": 1.6500000000000004,
50         "y": -0.09963699999999776,
51         "z": 0
52     }
53 }
54 },
55 {
56     "actions": [],
57     "angle": 3.01278750418334,
58     "gridPosition": {
59         "x": 295,
60         "y": 358
61     },
62     "name": "2",
63     "worldPose": {
64         "orientation": {
65             "w": 0.9996543976126223,
66             "x": 0,
67             "y": 0,
68             "z": 0.026288501930409564
69         },
70         "position": {
71             "x": 2.5999999999999996,
72             "y": -0.049636999999997045,
73             "z": 0
74         }
75     }
76 }
77 ]
78 }
79 ],
80 "pointCount": null,
81 "points": [
82     {
83         "actions": [],
84         "angle": 3.01278750418334,
85         "gridPosition": {
86             "x": 276,
87             "y": 357
88         },
89         "name": "1"
90     },
91     {
92         "actions": [],
93         "angle": 3.01278750418334,

```

```
94         "gridPosition": {
95             "x": 295,
96             "y": 358
97         },
98         "name": "2"
99     }
100 ],
101     "type": 3
102 },
103     "errCode": 0,
104     "msg": "success",
105     "succeeded": true
106 }
```

2.12. 重命名手画路径名称

2.13. 开始录制路径

2.14. 停止并保存路径

2.15. 取消录制路径

2.16. 获取录制路径

```
1 {
2   "data": {
3     "coverageArea": null,
4     "createAt": "2024-08-07 14:47:49",
5     "data": [
6       {
7         "gridPosition": [
8           {
9             "x": 346,
10            "y": 356
11          },
12          {
13            "x": 348,
14            "y": 357
15          },
16          {
17            "x": 350,
18            "y": 357
19          },
20          {
21            "x": 351,
22            "y": 357
23          },
24          {
25            "x": 353,
26            "y": 357
27          },
28          {
29            "x": 355,
30            "y": 357
31          },
32          {
33            "x": 357,
34            "y": 357
35          },
36          {
37            "x": 359,
38            "y": 357
39          },
40          {
41            "x": 360,
42            "y": 357
43          },
44          {
45            "x": 363,
```

```

46         "y": 357
47     },
48     {
49         "x": 366,
50         "y": 358
51     },
52     {
53         "x": 370,
54         "y": 358
55     },
56     {
57         "x": 373,
58         "y": 359
59     },
60     {
61         "x": 377,
62         "y": 359
63     },
64     {
65         "x": 381,
66         "y": 360
67     },
68     {
69         "x": 386,
70         "y": 361
71     },
72     {
73         "x": 391,
74         "y": 362
75     },
76     {
77         "x": 396,
78         "y": 364
79     },
80     {
81         "x": 400,
82         "y": 365
83     },
84     {
85         "x": 404,
86         "y": 366
87     },
88     {
89         "x": 407,
90         "y": 366
91     }
92 ],
93     "length": 3.1283701664446655,

```

```

94     "name": "__DEFAULT",
95     "namedPoints": [
96     {
97         "actions": [],
98         "angle": 0.0377617811628419,
99         "gridPosition": {
100             "x": 346,
101             "y": 356
102         },
103         "index": 0, //点的索引值
104         "name": "__DEFAULT_0",
105         "worldPose": {
106             "orientation": {
107                 "w": 0.999821761280518,
108                 "x": 0,
109                 "y": 0,
110                 "z": 0.018879768799504242
111             },
112             "position": {
113                 "x": 5.15,
114                 "y": -0.149636999999999847,
115                 "z": 0
116             }
117         }
118     },
119     {
120         "actions": [],
121         "angle": 0.22995333186748215,
122         "gridPosition": {
123             "x": 407,
124             "y": 366
125         },
126         "index": 20,
127         "name": "__DEFAULT_1",
128         "worldPose": {
129             "orientation": {
130                 "w": 0.9933974615506045,
131                 "x": 0,
132                 "y": 0,
133                 "z": 0.1147235084227089
134             },
135             "position": {
136                 "x": 8.200000000000001,
137                 "y": 0.35036300000000153,
138                 "z": 0
139             }
140         }
141     }
142 ]
143 }

```

```
142         ],
143         "pointCount": 21 //路径上点的数量
144     }
145 ],
146 "fileName": "f5edfd3c-5488-11ef-9c85-c4837210cf83.csv",
147 "id": "f5edfd3d-5488-11ef-9c85-c4837210cf83",
148 "length": null,
149 "mapId": "dfc91756-5485-11ef-9c85-c4837210cf83",
150 "mapName": "test",
151 "name": "record",
152 "pointCount": 21,
153 "type": null
154 },
155 "errCode": 0,
156 "msg": "success",
157 "succeeded": true
158 }
```

```
1 {
2   "data": {
3     "coverageArea": null,
4     "createAt": "2024-08-07 14:47:49",
5     "data": [
6       {
7         "gridPosition": [],
8         "length": 3.1283701664446655,
9         "name": "__DEFAULT",
10        "namedPoints": [
11          {
12            "actions": [],
13            "angle": 0.0377617811628419,
14            "gridPosition": {
15              "x": 346,
16              "y": 356
17            },
18            "index": 0,
19            "name": "__DEFAULT_0",
20            "worldPose": {
21              "orientation": {
22                "w": 0.999821761280518,
23                "x": 0,
24                "y": 0,
25                "z": 0.018879768799504242
26              },
27              "position": {
28                "x": 5.15,
29                "y": -0.149636999999999847,
30                "z": 0
31              }
32            }
33          },
34          {
35            "actions": [],
36            "angle": 0.22995333186748215,
37            "gridPosition": {
38              "x": 407,
39              "y": 366
40            },
41            "index": 20,
42            "name": "__DEFAULT_1",
43            "worldPose": {
44              "orientation": {
45                "w": 0.9933974615506045,
```

```

46         "x": 0,
47         "y": 0,
48         "z": 0.1147235084227089
49     },
50     "position": {
51         "x": 8.200000000000001,
52         "y": 0.35036300000000153,
53         "z": 0
54     }
55 }
56 }
57 ],
58     "pointCount": 21
59 }
60 ],
61     "fileName": "f5edfd3c-5488-11ef-9c85-c4837210cf83.csv",
62     "id": "f5edfd3d-5488-11ef-9c85-c4837210cf83",
63     "length": null,
64     "mapId": "dfc91756-5485-11ef-9c85-c4837210cf83",
65     "mapName": "test",
66     "name": "record",
67     "pointCount": 21,
68     "type": null
69 },
70     "errCode": 0,
71     "msg": "success",
72     "succeeded": true
73 }

```

2.17. 编辑录制路径中动作点数据

```
1 {
2   "map_name": "test",
3   "path_name": "record",
4   "fileName": "f5edfd3c-5488-11ef-9c85-c4837210cf83.csv", //通过接口“获取录
    制路径”获取
5   "points": [
6     {
7       "actions": [],
8       "angle": 0.0377617811628419,
9       "gridPosition": {
10        "x": 346,
11        "y": 356
12      },
13      "index": 0, //点的索引
14      "name": "__DEFAULT_0",
15      "worldPose": {
16        "orientation": {
17          "w": 0.999821761280518,
18          "x": 0,
19          "y": 0,
20          "z": 0.018879768799504242
21        },
22        "position": {
23          "x": 5.15,
24          "y": -0.149636999999999847,
25          "z": 0
26        }
27      }
28    },
29    {
30      "actions": [
31        {
32          "fields": [
33            {
34              "fields": [],
35              "name": "millisecond",
36              "type": "3",
37              "value": "3000"
38            }
39          ],
40          "isChecked": false,
41          "isDevice": false,
42          "name": "Pause"
43        },
44        {
```

```

45     "fields": [
46     {
47         "fields": [],
48         "name": "rotation",
49         "type": "double",
50         "value": "90"
51     }
52 ],
53     "isChecked": false,
54     "isDevice": false,
55     "name": "Rotate2d"
56 }
57 ],
58     "angle": 0.22995333186748215,
59     "gridPosition": {
60         "x": 407,
61         "y": 366
62     },
63     "index": 20,
64     "name": "__DEFAULT_1",
65     "worldPose": {
66         "orientation": {
67             "w": 0.9933974615506045,
68             "x": 0,
69             "y": 0,
70             "z": 0.1147235084227089
71         },
72         "position": {
73             "x": 8.200000000000001,
74             "y": 0.35036300000000153,
75             "z": 0
76         }
77     }
78 }
79 ]
80 }

```

2.18. 删除录制路径

2.19. 获取录制路径列表

2.20. 重命名录制路径名称

2.21. 验证手绘路径名称

3. 用户：

3.1. 新建用户

JSON

```
1 {
2   "userName": "dxs",           //姓名（保存后不能修改）   APP右上角显示的用户名称
3   "userCode": "1270964478",    //账号（保存后不能修改）   登录APP用户名
4   "phone": "15185523018",      //电话
5   "remark": "测试",           //备注
6   "password": "123456",        //第一次密码           登录APP的密码
7   "secondPassword": "123456"   //第二次密码
8 }
```

3.2. 修改用户

3.3. 删除用户

3.4. 查询用户

3.5. 分页查询用户

Query 请求参数

参数名	参数值	是否必填	参数类型	描述说明
page	1	是	String	起始页
limit	10	是	String	每页多少条数据
orderField	createTime	是	String	排序字段
orderMethod	desc	是	String	排序方式：asc升序、desc降序

3.6. 修改密码

3.7. 重置密码

重置密码后会返回：

```
1 {  
2   "data": "v#lx2591", //这个值可以用于修改密码,将其填入旧密码  
3   "errCode": 0,  
4   "msg": "重置成功",  
5   "succeeded": true  
6 }
```

3.8. 查询用户的角色列表

4. 角色：

4.1. 修改角色

4.2. 新建角色

```
1 {  
2   "roleName": "manager_dxs", //角色名称  
3   "roleCode": "manager_9", //角色编码  
4   "remark": "dxs manager" //备注  
5 }
```

4.3. 查询角色

4.4. 删除角色

4.5. 分页查询角色

Query 请求参数

参数名	参数值	是否必填	参数类型	描述说明
<i>orderMethod</i>	desc	是	String	排序方式：asc、desc
<i>page</i>	1	是	String	起始页
<i>limit</i>	10	是	String	每页多少条数据
<i>orderField</i>	roleCode	是	String	排序字段

4.6. 绑定用户-角色关系

绑定user和role

4.7. 获取所有角色

4.8. 绑定角色-菜单关系

```
1  [
2    {
3      "menuCode": "map", //地图管理 菜单编码
4      "authCodes": "view" //权限编码 (view、edit) , 逗号分隔
5    }
6    // ,
7    // {
8      //   "menuCode": "point", //路径与点管理
9      //   "authCodes": "view"
10   // },
11   // {
12     //   "menuCode": "setting", //系统设置
13     //   "authCodes": "view"
14   // },
15   // {
16     //   "menuCode": "setting_robotData",
17     //   "authCodes": "view,edit"
18   // }
19 ]
```

4.9. 通过角色查询用户

4.10. 删除用户-角色关系

5. 登录认证:

5.1. 登录获取Token

▼ "token"

JSON

```
1 {
2   "data": {
3     "expires": "2024-09-06 18:12:15",
4     "mac_address": [
5       "c4:83:72:10:cf:82",
6       "c4:83:72:10:cf:83"
7     ],
8     "refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiIzYTU0ZDI5Ny1jMzRhLTRlY2U0Yjg5My05NTBhNWU3MGJLMDQiLCJleHAiOiE3MjU2MTc1MzUsImldhdCI6MTcyMzAyNTUzNSwidHlwZSI6InJlZnJlc2giLCJuYmYiOiE3MjMwMjU1MzUsImlkZW50aXR5IjoieWRtaW4ifQ.Djs4cM6Ggold6BgKi9D9m3EnbAK6poF0ke6ARm_Tadc",
9     "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiI0YzU5MGM4YS0yYzM1LTRhMjctYjlmMC04MDNjNWZkZDQxZGYiLCJleHAiOiE3MjU2MTc1MzUsImZyZXNoIjpmYWxzZSwiaWF0IjoxNzIzMDI1NTM1LCJ0eXB1IjoieWNjZXNzIiwibmJmIjoxNzIzMDI1NTM1LCJpZGVudGl0eSI6eyJ1c2VyTmFtZSI6ImFkbWluIiwidXNlcklkIjo2LCJyb2xlc2cyI6WzZdLCJ1c2VyQ29kZSI6ImFkbWluIn19.DE-k9NmUfyYuKuUEdMozg97eebMW8JuMxE9Tbo6Ip8o",
10    "userCode": "admin",
11    "userId": 6, //角色ID
12    "userName": "admin",
13    "version": "4.0.0" //APP版本
14  },
15  "errCode": 0,
16  "msg": "success",
17  "succeeded": true
18 }
```

5.2. 刷新token

6. 菜单:

6.1. 获取当前用户菜单及权限

```
1  {
2    "data": [
3      {
4        "child_menus": [],
5        "is_public": true,
6        "menu_code": "map",
7        "menu_name": "地图",
8        "permission": [
9          "view",
10         "edit"
11       ],
12       "type": "app"
13     },
14     {
15       "child_menus": [],
16       "is_public": true,
17       "menu_code": "point",
18       "menu_name": "路径与点管理",
19       "permission": [
20         "view",
21         "edit"
22       ],
23       "type": "app"
24     },
25     {
26       "child_menus": [],
27       "is_public": true,
28       "menu_code": "task",
29       "menu_name": "任务管理",
30       "permission": [
31         "view",
32         "edit"
33       ],
34       "type": "app"
35     },
36     { ... }
103  ],
104  "errCode": 0,
105  "msg": "success",
106  "succeeded": true
107 }
```

6.2. 通过角色获取菜单及权限

6.3. 获取所有菜单

7. 任务：

7.1. 查询队列是否存在

查询路径组合是否存在

返回数据data：

- true： 表示存在
- false： 表示不存在

7.2. 添加保存任务队列

```

1  {
2      "name":"combined",    //队列名称
3      "map_name":"in",      //地图名称
4      "loop":true,          //是否循环 no use
5      "tasks":[
6          {
7              "name":"PlayPathTask", //任务类型
8                                  // PlayPathTask: 录制路径
9                                  // PlayGraphPathTask: 手绘路径
10                                 // NavigationPointTask: 导航到点
11                                 // NavigationPositionTask: 导航到具体位置
12
13              "start_param":{
14                  "path_name":"record" //录制路径名称
15              },
16          {
17              "name":"PlayGraphPathTask",
18              "start_param":{
19                  "graph_name":"graph" //手绘路径名
20              }
21          },
22          {
23              "name":"NavigationPointTask",
24              "start_param":{
25                  "position_name":"goal" //点名称
26              }
27          },
28          {
29              "name":"NavigationPositionTask",
30              "start_param":{
31                  "destination":{
32                      "angle":0,
33                      "gridPosition":{
34                          "x":265,
35                          "y":371
36                      }
37                  }
38              }
39          }
40      ]
41  }

```

7.3. 更新任务队列

7.4. 获取任务队列列表

获取路径组合列表

7.5. 删除任务队列

7.6. 开始执行任务队列

目前任务执行后无法进行抢占，必须先停止正在运行的任务

```

1 {
2   "loop": true,    //是否循环执行
3   "loop_count": 1, //循环次数, 当loop为false时, loop_count默认为1
4   "map_name": "in1", //地图名称, 必填
5   "name": "", //路径组合名称, 可选, 需要执行该队列名称对应的任务时, 传入该值。当对
    应的队列数据不存在时, 则执行tasks中的数据。
6   "tasks": [
7     {
8       "name": "NavigationPointTask", // 名为goal的导航点
9       "start_param": {
10         "map_name": "in1",
11         "position_name": "goal"
12       }
13     },
14     {
15       "name": "NavigationPositionTask", // 根据位姿下发导航点
16       "start_param": {
17         "destination": {
18           "angle": 50.02858702534712,
19           "gridPosition": {
20             "x": 258,
21             "y": 903
22           }
23         }
24       }
25     },
26     {
27       "name": "PlayGraphPathTask", // 名为graph的手绘路径
28       "start_param": {
29         "graph_name": "graph",
30         "map_name": "in1" //可不填
31       }
32     },
33     {
34       "name": "PlayPathTask", // 名为record的录制路径
35       "start_param": {
36         "map_name": "in1",
37         "path_name": "record"
38       }
39     }
40   ]
41 }

```

7.7. 停止所有队列任务

7.8. 暂停队列任务

7.9. 恢复队列任务

7.10. 停止当前任务/跳过当前任务

跳过路径组合中正在执行的任务，如果是最后一个任务则停止

7.11. 当前任务是否完成

返回的时当前任务的完成状态，不是队列的状态

▼ JSON |

```
1  完成/无法到达/取消:
2  {
3      "data": true,
4      "errCode": 0,
5      "msg": "success",
6      "succeeded": true
7  }
8  未完成:
9  {
10     "data": false,
11     "errCode": 0,
12     "msg": "success",
13     "succeeded": true
14 }
```

7.12. 当前队列是否执行完成

```
1  data字段:
2  0: 未运行
3  1: 运行中
4  2: 已暂停
5  当data==0的时候, 如果msg有值, 则显示msg的值
6
7
8
9  运行中 (未完成) :
10 {
11     "data": 1,
12     "errCode": 0,
13     "msg": "",
14     "succeeded": true
15 }
16 未运行 (完成, 或者取消) :
17 {
18     "data": 0,
19     "errCode": 0,
20     "msg": "",
21     "succeeded": true
22 }
23 无法到达:
24 {
25     "data": 0,
26     "errCode": 0,
27     "msg": "不能到达",
28     "succeeded": true
29 }
```

7.13. 查询任务队列详情

路径组合

7.14. 获取任务日志/报告

7.15. 获取当前正在执行的任务队列+当前状态

```

1  执行任务中:
2  {
3      "data": {
4          "data": {
5              "group_name": null,    //路径组合名称
6              "loop": false,
7              "loop_count": 1,
8              "map_name": "in",
9              "tasks": [
10                 {
11                     "name": "PlayGraphPathTask",
12                     "start_param": {
13                         "graph_name": "graph"
14                     }
15                 }
16             ],
17             "type": "show_draw" // show_draw手绘路径,show_group路径组合, show
            _record录制路径
18         },
19         "status": 1 // 1 运行中 2 暂停中
20     },
21     "errCode": 0,
22     "msg": "success",
23     "succeeded": true
24 }
25
26 未执行任务:
27 {
28     "data": {
29         "data": null,
30         "status": 0
31     },
32     "errCode": 0,
33     "msg": "success",
34     "succeeded": true
35 }

```

7.16. 编辑任务队列

7.17. 保存任务图片

将base64的图片上传到后端

base64的输入需要是标准的格式，要带头

```
1 {
2   "filename": "mainlogo",
3   "file": "data:image/png;base64,
  iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAOAAAQJCAIAAADL5uztAAAACXBIWXMAAA7E
  48QBkmChuKGJTWV1A6WiQiosQpGQWgSEBeUf6LaLLtoNULshKLWsKqTCIq2q
  +q5kz55x7rjSj7zz3Pue51WAwKABAVC19AQCAHgPAbwE9BoA8PQaAPD0GgDw
  /cSx9DQCwnux7aNcNPFun05mfn2/c2JMCwMZ2Y8exnU5nZmam3W57vRoAYub
  DbQYwDI02MAyNNjAMjTYwDI02MAyNNjAMjTYwDI02MAyNNjAMjTYwDI02MAy
  wDI02MAyNNjAMjTYwDI02MAyNNjAMjTYwDI02MAyNNjAMjTYwDI02MAyNNjA
  2MAyNNjAMjTYwDI02MAyNNjAMjTYwDI02MAyNNjAMjTYwDI02MAyNNjAMjTY
  NNjAMjTYwDI02MAyNNjAMjTYwDI02MAyNNjAMjTYwDI02MAyNNjAMjTYwDI0
  MjTYwDI02MAyNNjAMjTYwDI02MAyNNjAMjTYwDI02MAyNNjAMjTYwDI02MAy
  PFvnE1fAr+Rrz42mb4EYHXGxwCQp8cAkKfHAJCnxwCQp8cAkKfHAJCnxwCQp
  G793SvPvWq6vD7t7SfPD0oRt1Ga1GdcdYfemW+7Y0//D+9o06P3AzsH4161i
  sPfvG4oo9x1q1v/zILdfz0P/8s0vPvP7W4bsnm49/a0zL3zx35ac7bmk8urF
  vYf/ib4Gm1gagFw/cV76/Dduz11FvY7bnp4d+1Tss4uH4G4u4f5Qag/0QnA
```

7.18. 获取任务报告图片

URL里的task_id获取方式：接口（获取任务日志/报告--/task_queue/log）返回数据中的remark_2 字段就是task_id

7.19. 重命名任务队列

8. 实时数据：

8.1. 获取2d激光雷达数据

/scan

8.2. 获取深度相机点云转换数据scan1

8.3. 机器人在地图的实时位置

8.4. 获取超声波封装数据

超声波scan数据，话题名“/scan3”，类型为“sensor_msgs::LaserScan”

8.5. 激光设备栅格化数据

scan激光点在地图上的坐标

8.6. 获取深度相机点云转换数据scan2

8.7. 获取3d激光数据

话题名“/lidar_cloud”，类型为“geometry_msgs::PoseArray”，只用到x,y,z

8.8. 获取IMU设备数据

8.9. 获取超声波数据

/ultrasonic

▼

JSON

```
1  "left_front": 780,  //左前 mm
2  "left_rear": 2550,  //左后
3  "rear_left": 700,   //后左
4  "rear_right": 420,  //后右
5  "right_front": 2540, //右前
6  "right_rear": 2550  //右后
```

8.10. 获取里程计数据

8.11. 获取GPS数据

```

1  话题名“gps”，类型为“yhs_msgs::Gps”
2  std_msgs/Header header
3      uint32 seq
4      time stamp
5      string frame_id
6  int8 status          #状态
7  uint16 service
8  float64 latitude     #经度，要保留6位小数
9  float64 longitude    #纬度，要保留6位小数
10 float64 altitude     #海拔
11 float64 yaw          #航向角度

```

现在的逻辑是话题数据监听后，为了性能，话题数据会实时刷新缓存，从而在下一次请求的时候拿到最新数据。正常来讲话题会一直存在，或者会在下一次话题监听成功的时候来刷新上一次数据。所以目前并没有监听话题是否消失，而去清空缓存。

8.12. 获取实时角速度/线速度

8.13. 获取机器人定位状态

"data": false, //true 代表定位成功, 其他都是失败

8.14. 获取底盘和导航信息数据

```

1  话题名“version”，类型为“yhs_msgs/Version”
2  std_msgs/Header header
3      uint32 seq
4      time stamp          //时间戳
5      string frame_id
6  uint8 type              //底盘类型
7  string chassis_version  //底盘软件版本
8  string navigation_version //导航软件版本

```

8.15. 获取机器人硬件状态数据

```

1  "data": {
2    "anticollision": 0,          //防撞条状态  0: 没触发  1: 前防撞条触发  2: 后防
    撞条触发  3: 前后防撞条触发
3    "battery_percentage": 66, //电量百分比(bms_flag_fb_soc)
4    "camera_num": 1,
5    "cameras": 0,              //相机状态 cameras_status 未加入
6    "cameras_obs": 0,          //ros_backend_interface未加入
7    "charge": 0,               //充电状态 (充电时为1, 未充电时为0) charge_status
8    "current_map_name": "",     //建图时, 会显示当前正在建图的地图名称
9    "current_working": 3,       //1 未运行, 2 扫地图, 3 导航启动, 4 正在执行导航
    (刚启动导航时是3, 执行导航中是4, 执行完导航任务后为1)
10   "emergency_stop": false,    //急停按钮状态 0: 没触发 1: 触发
11   "error": 0,                //故障代码 返回1, APP上会出现警告标志
12   "gps": false,              //gps状态 gps_status 未加入
13   "gps_num": 0,
14   "header": {
15     "frame_id": "",
16     "seq": 7194,
17     "stamp": {
18       "nsecs": 0,
19       "secs": 0
20     }
21   },
22   "imu": true,                //imu状态
23   "io": 0,                   //io状态
24   "lidar": true,              //雷达状态, 订阅的话题是/rslidar_points
25   "lidar_num": 1,
26   "map_name": "map",          //当前正在使用的默认地图
27   "odom": true,               //odom状态
28   "recharge_point": {        //执行充电任务时显示, 其他情况为null
29     "angle": 0,
30     "createdAt": "2024-08-06 10:07:27",
31     "gridX": 280,
32     "gridY": 414,
33     "id": "c0784266-5398-11ef-84fa-c4837210cf83", //点ID
34     "mapId": "13578218-5302-11ef-8e00-c4837210cf83",
35     "mapName": "map",
36     "markPoint": false,       //标记当前点
37     "name": "a",              //充电点名称
38     "type": 1,                //初始化点:0, 充电点:1, 导航点:2, RFID点:3, 注水
    点:4,
39                                //排水点:5, 二维码点:11, 导航结束点:12
40   "worldPose": {              //充电点世界坐标
41     "orientation": {
42       "w": 1,

```

```

43         "x": 0,
44         "y": 0,
45         "z": 0
46     },
47     "position": {
48         "x": -0.5721830000000008,
49         "y": 2.1000000000000014,
50         "z": 0
51     }
52 }
53 },
54 "recharge_res": 1, //和接口“充电状态反馈”一致
55 "theta": 0.041458728252612036, //以map的x坐标为准, 左边0°-180°, 右边0°--1
80°, 再转换成弧度
56 "type": 1, //底盘类型
57 "ultrasonic": 1, //超声波状态, ultrasonic_status变量
58 "ultrasonic_get_obs": 0, //ros_backend_interface未加入
59 "ultrasonic_num": 0,
60 "world_x": -1.729352705370178, //世界坐标
61 "world_y": 0.00015473257010497265
62 }

```

8.16. 获取任务预计执行时间

```

1  ps: 只针对手绘路径和录制路径
2  {
3    "data": {
4      "errCode": 0,
5      "statusCode": 1,                                     //状态，状态只有1和3
6                                                         // 1 导航中
7                                                         // 2 导航取消
8                                                         // 3 到达目标点（未运行）
9                                                         // 4 不能到达
10   "statusData": {
11     "less_second": 1,                                     //剩余时间(s)
12     "loop_count": 1,                                     //总循环次数
13     "loop_times": 1,                                     //当前在第几次循环
14     "process_rate": 0.5584237670971816                 //当前进度
15   },
16   "statusMsg": "following path"
17 },
18 "errCode": 0,
19 "msg": "数据获取成功",                                  //临时点导航、路径点导航，显示“任务暂
    未开启”
20 "succeeded": true
21 }

```

8.17. 订阅导航实时路线数据

获取局部路径上每个点的坐标

8.18. 订阅导航实时路线数据 栅格坐标

8.19. 前相机的点云数据

x、y、z

8.20. 后相机的点云数据

8.21. 前相机的彩色图片Base64

8.22. 后相机的彩色图片Base64

8.23. 前相机深度图像Base64

8.24. 后相机深度图像Base64

9. 文件：

9.1. logo文件上传

9.2. 获取logo的base64数据

9.3. logo文件下载

9.4. 背景文件上传

9.5. 获取背景图片的base64数据

9.6. 下载robot配置文件

9.7. 上传robot配置文件

10. 机器人数据：

10.1. 下载地图文件

可以使用API调试工具的“发送并保存响应”，将文件保存在指定目录

10.2. 下载地图png

10.3. 上传地图文件

实际地图名字是以上传的地图文件的名字为准

10.4. 获取操作日志列表

Query 请求参数

参数名	参数值	是否必填	参数类型	描述说明
log_type	rosvbag	是	String	日志类型； operation=操作日志， launch=机器人 ros日志， drive_error=驱动器错误日志， rosvbag=机器人数据日志

▼ launchJSON |

```
1 {
2   "data": [
3     {
4       "created_at": "2024-08-12T09:04:44.372187",
5       "filename": "app2024-08-12.log",
6       "md5": "3d608c504f50f4cbd81afb89041eebd2",
7       "modified_at": "2024-08-12T14:19:03.408449",
8       "size": 777299
9     }
10  ],
11  "errCode": 0,
12  "msg": "success",
13  "succeeded": true
14 }
```

10.5. 下载日志

10.6. 删除日志

11. setting:

11.1. 更新robot设置文件

用于修改yhs_robot_cfg.yaml内容

11.2. 恢复默认配置

恢复默认的yhs_robot_cfg.yaml

11.3. 恢复策略默认配置

恢复默认的yhs_robot_cfg.yaml

11.4. 设置移动控制数据

▼ JSON |

```
1  "linearSpeed": 0.6, // m/s
2  "angularSpeed": 0.1 // rad/s
```

速度是一帧一帧发

11.5. 获取配置

获取yhs_robot_cfg.yaml配置

11.6. 获取系统状态

▼ Plain Text |

```
1  NOTHING = 1  # 未运行
2  SCAN_MAP = 2  # 扫地图
3  NAVIGATION = 3  # 导航
4  MOVE = 4  # 正在执行导航
```

11.7. 设置移动控制数据-关闭

这个POST请求没有body，这个接口作用是在调用完设置移动控制数据如果要即时停止车辆需要调用下这个接口这个接口是设置车速为0

11.8. 获取mac地址

11.9. 获取机器人外观长宽高

获取机器人footprint尺寸

11.10. 获取关于我们

11.11. 获取本地配置

获取/home/yhs/yhs-robot/statics/local_sys_info.yaml文件内容

```
JSON |
1 {
2   "data": {
3     "sys_info": {
4       "mian_page": {
5         "title": "YUHESEN" //APP主界面名称
6       },
7       "test": 9999
8     }
9   },
10  "errCode": 0,
11  "msg": "获取成功",
12  "succesed": true
13 }
```

11.12. 修改本地配置成功

修改/home/yhs/yhs-robot/statics/local_sys_info.yaml文件内容

▼JSON |

```
1 {  
2   "mian_page": {  
3     "title": "YUHESEN"    //APP主界面名称  
4   }  
5 }
```

12. 更新:

更新类接口都是系统自动调用，不能手动调用

13. 充电:

13.1. 充电状态反馈

▼data: Plain Text |

```
1  NOTHING = 1  # 请先下发充电指令  
2  STARTED = 2  # 正在去往充电桩  
3  FAILED = 3   # 失败  
4  SUCCEEDED = 4 # 充电成功
```

13.2. 充电

▼JSON |

```
1 {  
2   "data": null,  
3   "errCode": 0,  
4   "msg": "开始充电...",  
5   "succeeded": true  
6 }
```

13.3. 脱离充电桩

▼ JSON |

```
1 {
2   "data": 2,
3   "errCode": 0,
4   "msg": "未充电, 不需要脱离",
5   "succeeded": true
6 }
7
8 {
9   "data": 1,
10  "errCode": 0,
11  "msg": "开始脱离",
12  "succeeded": true
13 }
```

脱离充电桩:

当返回data=1的时候, 表示开始脱离, 这个需要轮询脱离状态

当返回data=2的时候, 表示不需要脱离, 不需要论询

13.4. 脱离充电桩结果反馈

▼ data: Plain Text |

```
1  NOTHING = 1  # 请先下发脱离指令
2  STARTED  = 2  # 正在脱离
3  FAILED   = 3  # 脱离失败
4  SUCCEEDED = 4  # 脱离成功
```

13.5. 暂停

暂停、恢复、取消基于充电动作

13.6. 恢复

13.7. 取消

